



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA



CAROLINA SILVA MARON CRUZ

**PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES
RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS**

Nova Friburgo
2025

CAROLINA SILVA MARON CRUZ

**PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES
RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia, na área de concentração: Clínica Odontológica.

Orientadora: Profa. Adriana Dibo da Cruz

Nova Friburgo

2025

Ficha Catalográfica

Ficha catalográfica automática - SDC/BNF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

C955p Cruz, Carolina Silva Maron
Percepção parental sobre a exposição à radiação em
exames radiográficos odontológicos infantis. / Carolina
Silva Maron Cruz. - 2025.
48 f.: il.

Orientador: Adriana Dibo Da Cruz.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Nova Friburgo, 2025.

1. Radiografia dentária. 2. Radiação ionizante. 3. Pais.
4. Percepção. 5. Produção intelectual. I. Dibo Da Cruz,
Adriana, orientadora. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Saúde de Nova Friburgo. III. Título.

CDD - XXX

CAROLINA SILVA MARON CRUZ

**PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES
RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Odontologia, na área de concentração: Clínica Odontológica.

Data da aprovação: 27/11/2025

Profa. Adriana Dibo da Cruz
Universidade Federal Fluminense

Profa. Angela Scarparo
Universidade Federal Fluminense

Profa. Ana Paula Dornellas da Silva
Universidade Iguaçu (UNIG)

Dedico esta conquista à minha família, em especial ao meu marido e aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, mesmo nos momentos mais desafiadores, e estiveram ao meu lado até o fim, com amor e apoio. Amo vocês imensamente.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por me guiar em todos os caminhos — nos momentos felizes, nos desafios e nas incertezas — sendo sempre meu alicerce de fé e fonte constante de força e determinação.

À minha querida família, minha base, minha inspiração. Em especial, ao meu amado marido, Iury, por acreditar em mim incondicionalmente e me motivar, todos os dias, a seguir em frente com coragem e vontade de conquistar o mundo. Aos meus pais, Nilzilene e Evandro, meus primeiros incentivadores, que fizeram tudo ao seu alcance para que eu pudesse realizar meus sonhos. Nada disso seria possível sem vocês.

À minha orientadora, professora Adriana Dibo, pela paciência, dedicação e por compartilhar comigo tanto conhecimento ao longo dessa jornada. Obrigada por cada orientação cuidadosa e por acreditar neste trabalho.

Aos professores e colegas do mestrado, que tornaram esse percurso mais leve, mais possível e mais humano. Obrigada por cada conversa, apoio, troca de saberes e companheirismo.

Meu sincero e profundo agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho se tornasse realidade.

Muito obrigada!

RESUMO

A realização de radiografias odontológicas é essencial para o diagnóstico e planejamento em Odontopediatria. Apesar dos avanços tecnológicos e das normas de segurança, pouco se sabe sobre como os pais percebem a exposição à radiação em crianças. Este estudo transversal teve como objetivo compreender a percepção parental em relação à exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis e os fatores associados. Participaram 146 pais ou responsáveis por crianças de até 10 anos, atendidas em consultórios odontopediátricos de Nova Friburgo/RJ. Os dados foram coletados por questionário estruturado, que passou por avaliação de estabilidade temporal (teste-reteste), incluindo informações sociodemográficas, percepção sobre riscos e benefícios, crenças em alternativas para o diagnóstico e fontes de informação. A análise utilizou testes de Kruskal-Wallis e regressão ordinal multivariada, com significância $p < 0,05$. Os resultados mostraram que a busca ativa por informações (OR = 7,13; $p < 0,001$; $\epsilon^2 = 0,15379$), crenças em alternativas aos raios-X (OR = 4,22; $p = 0,012$; $\epsilon^2 = 0,05498$) e a maior idade dos pais (OR = 1,05; $p = 0,05$; $\epsilon^2 = 0,08958$) se associaram a maiores níveis de preocupação. Fontes de informação como internet (OR = 3,04; $p = 0,008$; $\epsilon^2 = 0,06020$), familiares e amigos (OR = 4,57; $p = 0,009$; $\epsilon^2 = 0,06020$) e profissionais de saúde (OR = 2,85; $p = 0,021$; $\epsilon^2 = 0,06020$) também se relacionaram a maior apreensão. Conclui-se que a preocupação com a exposição à radiação depende da origem e da qualidade da informação recebida, destacando a necessidade de estratégias comunicativas baseadas em evidências para decisões clínicas seguras.

Palavras-chave: radiografia dentária; radiação ionizante; pais; percepção.

ABSTRACT

Performing dental radiographs is essential for diagnosis and planning in Pediatric Dentistry. Despite technological advances and safety regulations, little is known about how parents perceive radiation exposure in children. This cross-sectional study aimed to understand parental perception regarding radiation exposure in pediatric dental radiographic examinations and associated factors. Participants included 146 parents or guardians of children up to 10 years old, treated at pediatric dental offices in Nova Friburgo/RJ. Data were collected through a structured questionnaire, which underwent content validation by experts and temporal stability assessment (test-retest), including sociodemographic information, perception of risks and benefits, belief in diagnostic alternatives, and information sources. The analysis used Kruskal-Wallis tests and multivariate ordinal regression, with significance $p < 0.05$. Results showed that active information seeking (OR = 7.13; $p < 0.001$), believing in alternatives to X-rays (OR = 4.22; $p = 0.012$), and parental age (OR = 1.05; $p = 0.05$) were associated with higher levels of concern. Information sources such as the internet (OR = 3.04; $p = 0.008$), family and friends (OR = 4.57; $p = 0.009$), and healthcare professionals (OR = 2.85; $p = 0.021$) were also related to greater apprehension. It is concluded that the questionnaire proved to be clear, consistent, and capable of reliably measuring parental perception, and that concern about radiation exposure depends on the origin and quality of information received, highlighting the need for evidence-based communication strategies for safe clinical decisions.

Keywords: dental radiography; ionizing radiation; parents; perception.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 OBJETIVO.....	13
2. 1 OBJETIVO GERAL	13
2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
3 ARTIGO	14
4 CONSIDERAÇÕES GERAIS	36
5 CONCLUSÃO.....	37
REFERÊNCIAS	38
ANEXO A — Comprovante de submissão do artigo.....	41
ANEXO B — Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.....	42
ANEXO C — Convite para responsáveis com filhos(as) em tratamento.....	43
ANEXO D — Convite para responsáveis com filhos(as) que já concluíram o tratamento odontológico.....	44
ANEXO E — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.....	45
ANEXO F — Registro de Consentimento Livre e Esclarecido.....	47

1 INTRODUÇÃO

As radiografias odontológicas desempenham um papel essencial no diagnóstico e planejamento do tratamento odontológico, permitindo a visualização de estruturas dentárias e ósseas que não são visíveis clinicamente. Desde a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Röntgen em 1895 e a realização pioneira da primeira radiografia dentária por Edmund Kells em 1896, a radiografia evoluiu significativamente, facilitando a detecção precoce de condições que poderiam passar despercebidas no exame clínico (Mathoff *et al.*, 2019; Behling *et al.*, 2020; Sreenivasan *et al.*, 2022; Birant *et al.*, 2023; Hazell *et al.*, 2024).

As radiografias, especialmente as intraorais, tornam-se indispensáveis em situações em que o exame clínico não é suficiente para um diagnóstico preciso. Um exemplo frequente é a detecção de cáries interproximais em molares decíduos com contatos proximais fechados, nas quais lesões iniciais permanecem ocultas visualmente. Também são essenciais na avaliação de infecções periapicais, fraturas radiculares e traumas dentoalveolares, condições comuns na infância e muitas vezes sem sinais clínicos evidentes. Alterações na cronologia eruptiva, como dentes inclusos, supranumerários ou agenesias, também só podem ser confirmadas radiograficamente. Em crianças com alto risco de cárie, as bite-wings permitem monitorar lesões iniciais e recorrências, facilitando intervenções minimamente invasivas. Assim, as radiografias fornecem informações decisivas para o diagnóstico e o planejamento adequado, desde que seu uso seja cuidadosamente ponderado considerando os riscos da exposição à radiação (Aps *et al.*, 2020; Menaker *et al.*, 2021; Jayaraman *et al.*, 2021; Benavides *et al.*, 2024).

Com o passar do tempo, o uso das radiografias odontológicas foi regulamentado por diversas entidades, como a *European Academy of Paediatric Dentistry* (EAPD) e a *American Dental Association* (ADA), para garantir que sua aplicação fosse não apenas eficaz, mas também segura. Recentemente, a prática de radiografias de triagem foi substituída por uma abordagem mais racional e individualizada, com base em estudos que indicam uma redução na prevalência de cárie e maior conscientização sobre os riscos da radiação (Espelid *et al.*, 2003; Tigmeanu *et al.*, 2018; Aps *et al.*, 2020; Menaker *et al.*, 2021).

Do ponto de vista ético, ao indicar uma radiografia para um paciente pediátrico, é fundamental considerar critérios de seleção específicos para cada tipo de exame, adotar

medidas de proteção radiológica adequadas e garantir que a quantidade de radiação utilizada seja mínima, mas suficiente para obter as informações necessárias para um diagnóstico preciso. A aplicação destes princípios visa maximizar os benefícios do exame, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos à saúde do paciente (Tigmeanu *et al.*, 2018).

Com isso, equipamentos de proteção, principalmente o colar de tireoide de proteção contra radiação, são uma das maneiras básicas de evitar a alta exposição aos raios X. As evidências mostram que esse equipamento de proteção é eficaz na redução da radiação desnecessária, garantindo maior segurança para os pacientes, especialmente as crianças. Além disso, o emprego de receptores intraorais digitais, que demandam doses menores de radiação para a obtenção de imagens quando comparados aos filmes convencionais, representa um avanço importante nas práticas de diagnóstico odontológico, contribuindo para a redução significativa da exposição (Mandinic *et al.*, 2021).

Apesar da eficácia da radiografia, a exposição à radiação ionizante, mesmo em doses baixas, pode representar riscos à saúde, especialmente em crianças, que são mais sensíveis devido à maior taxa de divisão celular e maior expectativa de vida (Oakey *et al.*, 2020; Rasmussen *et al.*, 2020; Mandinic *et al.*, 2021; Akleyin *et al.*, 2022). Os efeitos biológicos da radiação podem ser divididos em efeitos determinísticos, que causam danos celulares, e estocásticos, que aumentam a probabilidade de câncer e outras doenças com o tempo (Dave *et al.*, 2020; Henning *et al.*, 2023; Gamba *et al.*, 2024; Hazell *et al.*, 2024). Embora a dose das radiografias odontológicas seja considerada baixa, a cautela deve ser mantida para minimizar os riscos, principalmente em faixas etárias mais vulneráveis (Espelid *et al.*, 2003; Mandinic *et al.*, 2021).

A preocupação com a exposição à radiação nas radiografias odontológicas levou ao desenvolvimento de princípios de proteção, como o ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), que visa reduzir a exposição à radiação ao mínimo necessário, sem comprometer a qualidade diagnóstica. Com o avanço da tecnologia e uma maior compreensão dos riscos envolvidos, o conceito foi aprimorado em 2014, com a introdução do princípio ALADA (*As Low As Diagnostically Acceptable*), que enfatiza a necessidade de manter a radiação no nível mais baixo possível, mas sem prejudicar a precisão das imagens para o diagnóstico. Mais recentemente, foi desenvolvido o princípio ALADAIP (*As Low As Diagnostically Acceptable and Imaging Protocols*), que não só considera a dose de radiação, mas também a escolha dos protocolos de imagem. O ALADAIP busca equilibrar de forma otimizada a dose de radiação e a qualidade da imagem, levando em conta a idade

do paciente, o tipo de exame e as características específicas de cada caso. Isso garante que a radiografia seja o mais segura possível, ao mesmo tempo em que oferece a clareza necessária para um diagnóstico adequado (Akleyin *et al.*, 2022; Sreenivasan *et al.*, 2022; Gamba *et al.*, 2024).

Sendo assim, a prescrição de radiografias odontológicas pediátricas deve ser feita com base em uma avaliação criteriosa, levando em conta o histórico clínico do paciente, a capacidade de cooperação e a possibilidade de alternativas aos exames radiográficos odontológicos. Esse cuidado visa garantir que a aplicação das radiografias seja tanto segura quanto eficaz, priorizando a saúde a longo prazo das crianças (Kuhnisch *et al.*, 2019).

Apesar dos avanços tecnológicos na Odontologia e das diretrizes rigorosas voltadas à redução da exposição à radiação, o conhecimento sobre a percepção dos pais quanto à realização de radiografias odontológicas em crianças ainda é limitado. A compreensão restrita dos benefícios, dos riscos e da real magnitude da dose de radiação pode influenciar essa percepção e comprometer a aceitação dos exames. Ademais, o estigma social associado à radiação ionizante, aliado à carência de informações claras e acessíveis, provoca apreensão entre os responsáveis e, em alguns casos, resultar na recusa dos procedimentos. Essa lacuna evidencia a importância de aprofundar o entendimento sobre a percepção parental, a fim de subsidiar práticas que favoreçam o diagnóstico precoce e o tratamento adequado das condições bucais na infância (Zavras *et al.*, 2018; Oikarinen *et al.*, 2019; Birant *et al.*, 2023; Oakley *et al.*, 2020; Qari *et al.*, 2023).

Neste contexto, este estudo foi motivado pela necessidade de compreender a preocupação dos pais em relação à exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis. Entender de que forma essa preocupação influencia as decisões de saúde e o acesso ao tratamento odontológico é essencial para o desenvolvimento de estratégias educativas mais eficazes, capazes de tranquilizar os pais e promover o uso seguro e consciente dessa importante ferramenta diagnóstica na Odontopediatria.

2 OBJETIVOS

2. 1 OBJETIVO GERAL

Compreender a percepção dos pais em relação à exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis.

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver um questionário estruturado para avaliar as percepções dos pais sobre a exposição à radiação em radiografias odontológicas infantis;
2. Identificar fatores associados aos níveis de preocupação dos pais;
3. Examinar como diferentes fontes de informação influenciam essas percepções.

3 ARTIGO

Os resultados deste estudo foram estruturados em formato de artigo científico e apresentados neste capítulo em sua versão em português. O manuscrito correspondente, traduzido para o inglês, foi submetido à revista *Community Dentistry and Oral Epidemiology* (<https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/16000528/homepage/forauthors.html>) e encontra-se disponível no Anexo A o comprovante de submissão.

Outros documentos que compuseram o desenvolvimento do estudo, mas não foram incluídos no artigo, estão disponibilizados como parte integrante desta dissertação: o Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo B), os convites destinados aos responsáveis por crianças em tratamento odontológico e aos responsáveis por crianças que já haviam concluído o tratamento (Anexos C e D), o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo E) e o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo F).

Título: Percepção parental sobre a exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis.

Relevância Clínica: Compreender a percepção dos pais sobre a exposição à radiação em radiografias odontológicas infantis é fundamental para orientar estratégias educativas, melhorar a comunicação clínico-paciente e garantir o uso seguro e consciente desses exames, promovendo diagnóstico e tratamento adequados na infância.

RESUMO

Objetivos: Compreender as percepções dos pais em relação à exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos pediátricos e os fatores associados a essas percepções.

Métodos: Estudo transversal com 146 pais ou responsáveis por crianças de até 10 anos de idade, atendidas em clínicas odontológicas pediátricas em Nova Friburgo, RJ, Brasil. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado que passou por avaliação de confiabilidade teste-reteste, abrangendo características sociodemográficas, percepções de risco-benefício, crenças em alternativas aos raios-x e fontes de informação. As análises estatísticas incluíram testes de Kruskal-Wallis e regressão ordinal multivariada, com nível de significância de $p < 0,05$.

Resultados: A busca ativa por informações ($OR = 7,13$; $p < 0,001$; $\epsilon^2 = 0,15379$), crenças em alternativas aos raios-X ($OR = 4,22$; $p = 0,012$; $\epsilon^2 = 0,05498$) e a maior idade dos pais ($OR = 1,05$; $p = 0,05$; $\epsilon^2 = 0,08958$) se associaram a maiores níveis de preocupação. Fontes de informação como internet ($OR = 3,04$; $p = 0,008$; $\epsilon^2 = 0,06020$), familiares e amigos ($OR = 4,57$; $p = 0,009$; $\epsilon^2 = 0,06020$) e profissionais de saúde ($OR = 2,85$; $p = 0,021$; $\epsilon^2 = 0,06020$) também se relacionaram a maior apreensão.

Conclusões: O nível de preocupação com a exposição à radiação depende da origem e da qualidade da informação recebida, destacando a necessidade de estratégias de comunicação baseadas em evidências para apoiar a tomada de decisões clínicas seguras.

Palavras-chave: radiografia dentária; radiação ionizante; pais; percepção.

INTRODUÇÃO

As radiografias odontológicas constituem ferramentas fundamentais no diagnóstico e planejamento do tratamento, permitindo a visualização de estruturas não acessíveis ao exame clínico. Desde as primeiras aplicações no final do século XIX, sua utilização ampliou a precisão diagnóstica em condições como cáries interproximais, infecções periapicais, doenças periodontais, fraturas e anomalias dentárias ^{1,2}.

Apesar dos benefícios diagnósticos, a exposição à radiação ionizante, especialmente em crianças, exige precaução, uma vez que esse grupo apresenta maior sensibilidade biológica decorrente dos tecidos em rápida proliferação e da maior expectativa de vida, o que amplia o tempo para o aparecimento de possíveis efeitos tardios. Mesmo em doses baixas, como as utilizadas em exames odontológicos, os efeitos estocásticos da radiação podem aumentar o risco de câncer ao longo do tempo ^{3,4}.

Diretrizes internacionais, como as da *American Dental Association* (ADA) e da *European Academy of Paediatric Dentistry* (EAPD), recomendam que a indicação radiográfica seja individualizada, em substituição a triagens rotineiras ⁵. O uso de equipamentos de proteção (aventais de chumbo, colares de tireoide) e sensores digitais, que requerem menor dose de radiação, também são estratégias fundamentais para a segurança do paciente. Além disso, princípios como ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), ALADA (*As Low As Diagnostically Acceptable*) e ALADAIP (*As Low As Diagnostically Acceptable and Image Protocols*) orientam a prática radiológica moderna, promovendo o equilíbrio entre dose mínima e qualidade diagnóstica ⁶.

Apesar dos avanços tecnológicos e das normas de segurança, a percepção parental sobre radiografias odontológicas infantis ainda é pouco compreendida. O conhecimento limitado sobre benefícios e riscos pode gerar ansiedade ou até recusa dos exames. Fatores como estigma social e falta de informação clara contribuem para essa percepção. Essa lacuna evidencia a necessidade de investigar o entendimento parental, garantindo diagnóstico e tratamento adequados ^{1,7-10}.

Assim, este estudo transversal teve como objetivo compreender a preocupação parental sobre a radiação em exames odontológicos infantis, identificando os fatores que a influenciam. Entender essa percepção é essencial para orientar estratégias educativas que aumentem a confiança dos pais e garantam o uso seguro e consciente dessa ferramenta

diagnóstica na odontopediatria.

MÉTODOS

Este estudo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (CAAE: 81282824.4.0000.5626, número do parecer: 7.083.333) e conduzido em conformidade com os princípios da Declaração de Helsinque. Participaram da pesquisa pais, mães ou responsáveis por crianças com até 10 anos de idade, atendidas em consultórios odontopediátricos da cidade de Nova Friburgo/RJ. A seleção dos participantes ocorreu por meio de convites individuais enviados via WhatsApp. Foram incluídos responsáveis por crianças em tratamento odontológico ativo até junho de 2025 e aqueles cujo tratamento havia sido concluído antes de outubro de 2024.

O questionário, contendo 17 perguntas objetivas (material suplementar), abordou dados demográficos, histórico odontológico e percepções sobre exposição à radiação, riscos, benefícios, comunicação profissional e fontes de informação. As respostas foram coletadas em escalas Likert de cinco pontos, múltipla escolha e dicotômicas, adaptadas conforme o conteúdo de cada pergunta.

Antes da aplicação aos participantes, o conteúdo do questionário foi avaliado por dois especialistas em Radiologia Odontológica, que analisaram relevância, clareza e coerência dos itens. Em seguida, a confiabilidade temporal (teste-reteste) foi verificada em 5% da amostra, como um teste piloto, com intervalo de três meses, considerando apenas os itens em escala Likert de cinco pontos, e a estabilidade das respostas foi medida pelo coeficiente Kappa de Cohen ponderado (método quadrático), interpretado conforme Landis e Koch: <0,40 fraca; 0,41–0,60 moderada; 0,61–0,80 boa; >0,80 excelente.

Com a confiabilidade asseguradas, o questionário foi então aplicado à amostra principal, incluindo pais ou responsáveis por crianças em tratamento odontológico ativo ou previamente concluído, garantindo esclarecimento prévio sobre os objetivos do estudo e sigilo das respostas. A coleta de dados ocorreu presencialmente, para responsáveis de crianças em tratamento ativo, mediante preenchimento do questionário impresso após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e online, para responsáveis de crianças com tratamento concluído ou que optaram por essa modalidade, mediante consentimento eletrônico via Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE), utilizando a plataforma Google Forms (Google, Califórnia, EUA).

Além disso, a pesquisa atendeu às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD), assegurando a privacidade, o anonimato e a confidencialidade das informações. Os dados foram armazenados de forma segura e poderiam ser excluídos mediante solicitação dos participantes, em conformidade com os direitos previstos na legislação.

O tamanho da amostra foi calculado utilizando a fórmula para proporção de populações finitas $[N \times Z^2 \times p \times q] / [(N-1) \times E^2 + Z^2 \times p \times q]$, onde N representa a população de referência que compreendia aproximadamente 230 crianças com até 10 anos de idade que estavam ativamente em tratamento odontológico nas clínicas participantes do estudo durante o período de recrutamento (outubro de 2024 a junho de 2025). Assumindo variabilidade máxima ($p=0,50$), nível de confiança de 95% ($Z=1,96$) e margem de erro de 5%, era necessário um mínimo de 144 participantes. Para compensar possíveis não respostas ou dados incompletos, 156 pais ou responsáveis foram convidados a participar, dos quais 146 atenderam a todos os critérios de inclusão e forneceram respostas completas.

Os dados foram organizados no Microsoft Excel® e analisados no software Jamovi (versão 2.5.3). Para análises descritivas, variáveis categóricas foram expressas em frequências absolutas e relativas, enquanto variáveis numéricas foram descritas por média, mediana, desvio-padrão e amplitude interquartílica. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e análise gráfica, indicando distribuição não paramétrica.

A análise inferencial iniciou-se pela análise bivariada, utilizando o teste de Kruskal-Wallis para avaliar o efeito das variáveis explicativas sobre a preocupação dos pais, com tamanho de efeito estimado pelo coeficiente epsilon quadrado (ϵ^2). Variáveis significativas ($p<0,05$) foram incluídas em modelos de regressão ordinal multivariada, estimados por máxima verossimilhança e avaliados quanto ao ajuste pela desviância, Critério de Informação de Akaike (AIC) e R^2 de Nagelkerke, sendo expressos em Razão de Chances (OR). Valores de p entre 0,05 e 0,10 foram considerados tendência à significância, adotando-se nível de 5% ($\alpha = 0,05$).

RESULTADOS

A análise de confiabilidade temporal do questionário indicou elevada estabilidade, com coeficientes Kappa variando de 0,67 a 1,00. Vários itens relacionados à confiança nas medidas de proteção, comunicação com o cirurgião-dentista e busca de informações apresentaram concordância perfeita (Kappa = 1,00), enquanto itens sobre preocupação com a radiação e percepção de redução de riscos tiveram Kappa entre 0,88 e 0,89,

indicando excelente confiabilidade. O item “Os benefícios dos exames radiográficos superam os riscos” apresentou boa confiabilidade ($Kappa = 0,67$), e o item sobre recusa de exames por medo da radiação mostrou respostas idênticas nas duas aplicações. De modo geral, o questionário mostrou-se estável e reproduzível, confirmando que os dados coletados a seguir refletem percepções confiáveis dos participantes.

Do universo de 230 crianças elegíveis em atendimento no período do estudo, 156 pais ou responsáveis foram convidados a participar. Destes, 146 atenderam aos critérios de inclusão e consentiram em participar, representando taxa de participação de 93,6% entre os convidados e superando em aproximadamente 1,4% o tamanho amostral mínimo estimado ($n=144$). Não foram registradas perdas amostrais ou dados incompletos, resultando em taxa de resposta de 100% entre os participantes incluídos.

A amostra final foi então composta por 146 participantes, sendo 135 (92,5%) do gênero feminino e 11 (7,5%) do gênero masculino. A Figura 1 apresenta a distribuição etária segundo o gênero, com médias semelhantes entre os grupos: 36,0 anos ($\pm 6,79$) para os homens e 36,8 anos ($\pm 12,32$) para as mulheres. Os boxplots evidenciam maior dispersão das idades entre as mulheres, embora sem diferença expressiva nas medianas.

A Figura 2 mostra a média de idade dos participantes de acordo com o número de filhos e o nível de escolaridade. Observou-se que participantes com maior escolaridade e menor número de filhos tendem a apresentar média de idade ligeiramente mais elevada, embora algumas exceções indiquem variabilidade individual.

Na análise bivariada pelo teste de Kruskal-Wallis, a preocupação parental em relação a radiação mostrou associações significativas com oito variáveis explicativas (Tabela 1).

Entre as variáveis com associação estatisticamente significativa ($p < 0,05$), a busca por informações apresentou efeito grande ($\epsilon^2 = 0,15379$; $p < 0,001$). Foram observados efeitos moderados para idade ($\epsilon^2 = 0,08958$; $p = 0,001$), percepção de que o benefício supera o risco ($\epsilon^2 = 0,07017$; $p = 0,006$), percepção de que a tecnologia reduziu o risco ($\epsilon^2 = 0,06625$; $p = 0,008$) e fonte de informação ($\epsilon^2 = 0,06020$; $p = 0,012$). Por fim, identificaram-se associações com efeito pequeno para diálogo com o dentista ($\epsilon^2 = 0,05234$; $p = 0,022$), confiança na proteção ($\epsilon^2 = 0,05374$; $p = 0,020$) e acreditar em alternativas aos raios-x ($\epsilon^2 = 0,05498$; $p = 0,018$).

Por outro lado, as variáveis gênero ($p = 0,161$), escolaridade ($p = 0,399$), número de filhos ($p = 0,249$), frequência de consultas ($p=0,708$), histórico de radiografia do filho ($p=0,630$), informação fornecida pelo dentista ($p = 0,225$) e percepção sobre o dever de o

dentista informar ($p = 0,159$) não apresentaram associação estatisticamente significativa com a preocupação parental frente à radiação.

As variáveis que apresentaram associações estatisticamente significativas com a preocupação dos pais em relação à radiação foram incluídas no modelo de regressão ordinal ajustado apresentados na Tabela 2, que demonstrou ajuste moderado (Desviância = 250; AIC = 282; R^2 de Nagelkerke = 0,126).

No modelo multivariado foi confirmado as seguintes associações estatisticamente significativas: 1) Idade ($OR=1,051$; $p=0,050$): a preocupação dos pais tende a aumentar com o avanço da idade, embora a significância seja limítrofe. 2) Busca por informações: fortemente associada à maior preocupação parental (Às vezes vs. Nunca: $OR = 7,126$; $p < 0,001$; Sempre vs. Nunca: $OR = 4,995$; $p = 0,004$). 3) Acreditar em alternativas aos raios-x: também se associou à maior preocupação dos pais (Neutro vs. Discordo: $OR = 3,485$; $p=0,015$; Concordo vs. Discordo: $OR = 4,216$; $p = 0,012$).

Houve ainda tendência à significância para: 1) Percepção de que os benefícios superam os riscos ($OR=0,295$; $p = 0,052$) - associada a menor preocupação, 2) Crença de que a tecnologia reduziu o risco ($OR = 0,246$; $p = 0,053$) - associada a menor preocupação.

Por outro lado, variáveis como diálogo com o dentista, confiança na proteção, tipo de fonte de informação, e comparações intermediárias de percepção sobre risco e tecnologia não mostraram associação estatisticamente significativa no modelo ajustado ($p > 0,10$).

A Figura 3 apresenta a distribuição das fontes de informação utilizadas pelos participantes sobre radiação em exames odontológicos. A internet foi a mais citada (48%), seguida por profissionais de saúde (26%) e pela ausência de busca ativa de informações (13%). Outras fontes menos mencionadas foram amigos ou familiares (9%), redes sociais (2%) e livros ou revistas (2%). Nesta questão os participantes puderam indicar múltiplas fontes de informação.

A Tabela 3 apresenta os achados da regressão ordinal que avaliou a associação entre as fontes de informação utilizadas pelos pais e a preocupação parental com a radiação em exames odontológicos. O modelo demonstrou baixo poder explicativo (R^2 de Nagelkerke = 0,030) e ajuste limitado (Desviância = 435; AIC = 449). O teste omnibus indicou tendência à significância para o conjunto das categorias da variável ($\chi^2 = 9,63$; $gl = 5$; $p = 0,086$), sugerindo que as fontes de informação contribuem modestamente para explicar a variação na preocupação dos pais.

Apesar do ajuste global modesto, algumas fontes apresentaram associações significativas com maior preocupação em relação à radiação: amigos ou familiares (OR = 4,57; $p = 0,009$), internet (OR = 3,04; $p = 0,008$) e profissionais de saúde (OR = 2,85; $p = 0,021$).

DISCUSSÃO

A análise de conteúdo e confiabilidade indicou que o questionário apresenta propriedades adequadas para avaliar a percepção parental sobre a exposição à radiação em exames odontológicos. A análise de conteúdo por especialistas assegurou clareza e relevância dos itens, enquanto a avaliação teste-reteste demonstrou alta estabilidade temporal, confirmando que as respostas são consistentes ao longo do tempo. Itens relacionados à confiança nas medidas de proteção, expectativa de informações do cirurgião-dentista, busca ativa de informações e percepção sobre tecnologias de menor dose de radiação apresentaram concordância perfeita, enquanto itens sobre preocupação com a radiação e percepção de redução de riscos por avanços tecnológicos mostraram excelente confiabilidade.

Com base na aplicação deste instrumento, observou-se que múltiplos fatores influenciam na preocupação dos pais sobre a exposição dos filhos à radiação em exames odontológicos, destacando-se a idade dos pais, a busca ativa por informações, as fontes de informação, acreditar em alternativas aos raios-x, a percepção de que os benefícios superam os riscos, as crenças no avanço tecnológico e a comunicação dentista-paciente.

Pais de maior idade tendem a apresentar níveis mais elevados de preocupação, possivelmente devido ao acúmulo de experiências de vida e maior contato com informações médicas, o que favorece uma postura mais crítica e protetora em decisões clínicas envolvendo crianças^{4,10}.

A busca ativa por informações mostrou-se um fator central na preocupação parental, evidenciando que o engajamento dos pais está diretamente relacionado à compreensão de riscos. No entanto, quando as informações são obtidas de fontes imprecisas ou não científicas, como redes sociais ou conhecidos, a preocupação pode ser intensificada, reforçando a necessidade de orientação sobre fontes confiáveis e letramento em saúde digital^{6, 9-11}.

Acreditar que existem alternativas aos exames radiográficos odontológicos com menor ou nenhuma radiação também se associou à maior preocupação, o que pode refletir

um comportamento crítico dos pais quanto à real necessidade dos exames convencionais. Quando os pais acreditam que possa existir opções consideradas “mais seguras”, a informação não os tranquiliza; ao contrário, desperta um senso crítico ampliado e os leva a questionar a real necessidade do exame radiográfico convencional, mesmo quando esse continua sendo o padrão-ouro para a maioria dos diagnósticos odontológicos ¹¹.

Portanto, mais do que apenas mencionar a existência de alternativas, o cirurgião-dentista deve contextualizar as razões pelas quais determinado exame é indicado, esclarecendo que muitas das tecnologias consideradas “mais seguras” ou “alternativas”, embora disponíveis comercialmente, ainda não se aplicam ao contexto clínico odontológico por limitações técnicas, custo ou ausência de validação científica. Explicar como as tecnologias efetivamente reconhecidas se inserem em um protocolo diagnóstico escalonado contribui para uma comunicação transparente e fundamentada, que transforma o avanço tecnológico em confiança compartilhada entre profissional e paciente, em vez de uma fonte adicional de incerteza ^{12,13}.

Por outro lado, crenças favoráveis sobre avanços tecnológicos e a percepção de que os benefícios dos exames superam os riscos tendem a reduzir a preocupação parental, embora sem significância estatística plena. Isso evidencia que a confiança na tecnologia pode facilitar a aceitação dos exames, mas depende de comunicação clara e fundamentada ¹⁴. O cirurgião-dentista desempenha papel central nesse processo, explicando como avanços técnicos, como sensores digitais, colimadores retangulares e protocolos ALADAIP, reduzem a dose de radiação. Uma comunicação empática e baseada em evidências é essencial para que a confiança seja bem fundamentada, promovendo compreensão adequada dos riscos e benefícios sem comprometer a criticidade dos pais ^{1,6,12} em

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a natureza local da amostra, que restringe a generalização dos resultados para populações com perfis socioculturais diferentes. O desenho transversal também limita a inferência de relações causais entre as variáveis analisadas, refletindo apenas um momento específico das percepções parentais.

Embora o uso de um questionário autoaplicável possa estar sujeito a vieses de autorrelato, o instrumento empregado passou por análise de confiabilidade, demonstrando estabilidade e reprodutibilidade adequadas. Assim, considera-se que os dados obtidos refletem consistentemente as percepções dos participantes, reforçando a credibilidade dos achados apresentados.

Apesar dessas limitações, o estudo oferece contribuições relevantes para a

compreensão das atitudes parentais em relação à exposição radiográfica odontológica pediátrica, destacando lacunas na comunicação entre profissionais e responsáveis. Esses achados fornecem subsídios para o aprimoramento de estratégias educacionais baseadas em comunicação clara, transparente e baseada em evidências, com potencial para fortalecer a tomada de decisão compartilhada e a confiança na relação profissional-paciente.

Isso tem implicações importantes para a prática odontológica comunitária, visto que as preocupações dos pais em relação à radiação podem influenciar a aceitação de procedimentos diagnósticos necessários, impactando potencialmente a detecção precoce de condições dentárias e os resultados do tratamento odontológicos em crianças. Os sistemas de saúde e os programas de educação odontológica devem considerar a incorporação de treinamento em comunicação que aborde as preocupações dos pais, promovendo a tomada de decisão baseada em evidências.

Por fim, pesquisas futuras devem se concentrar na aplicação do questionário em diferentes contextos e populações, permitindo comparações entre amostras distintas e verificando a reprodutibilidade dos achados, bem como no desenvolvimento e avaliação de intervenções educativas e comunicacionais capazes de melhorar a experiência parental e incentivar a adesão adequada aos exames radiográficos indicados. Estudos longitudinais que examinem como as preocupações dos pais evoluem ao longo do tempo e ensaios clínicos que testem estratégias de comunicação fortaleceriam ainda mais a base de evidências para a prática clínica em ambientes de odontologia comunitária.

REFERÊNCIAS

1. Birant S, Ilisulu SC, Ozcan H. Parent's perspective towards dental radiography for children. *J Dent Sci*, 2023;18:1778-1785.
2. Chiri R, Awan S, Archibald S, Abbott PV. Parental knowledge and attitudes regarding dental radiography for children. *Australian Dental Journal*, 2013; 58(4):464-469.
3. Hazell LJ, Smith M. Parents perceptions of paediatric care in two radiology departments within Johannesburg, South Africa. *Radiography*, 2024;30(2):659-665.
4. Rasmussen J, Ewald J, Sterner T. Gender and life-stage dependent reactions to the risk of radioactive contamination: a survey experiment in Sweden. *Plos One*, 2020:1-17.
5. Aps JKM, Lim LZ, Tong HJ, Kalia B, Chou AM. Diagnostic efficacy of and indications for intraoral radiographs in pediatric dentistry: a systematic review. *Eur Arch Paediatr Dent*, 2020;21(4):429-462.
6. Oikarinen HT, Perttu AM, Mahajan HM, et al. Parents' received and expected information about this child's radiation exposure during radiographic examinations. *Pediatric Radiology*, 2019;49(2):155-161.
7. Norr AM, Capron DW, Schmid NB. Medical information seeking: impact on risk for anxiety psychopathology. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 2014;45(3):402-407.
8. Kose TE, Gunacar DN, Arslan I, Peker K. Factors affecting the parental knowledge, beliefs, and attitudes towards pediatric dental X-rays. *Clinical Oral Investigation*, 2022;26(11):6539-6549.
9. Frey E, Bonfiglioli C, Frawley J. Parents' use of social media for health information before and after a consultation with health care professionals: Australian cross-sectional study. *JMIR Pediatrics and Parenting*, 2023;6:1-11.
10. Sreenivasan SK, Lolayekar N, Sheth P, Rao D. Knowledge, attitude, and practices of parents toward pediatric dental radiography. *Journal of Health and Allied Sciences*, 2022;12(4):448-453.
11. Kubb C, Foran HM. Risk factors for distress during online health information seeking behavior in parents. *European Journal of Public Health*, 2020;30:1-2.
12. Ying Ho, JC, Chai HH, Luo BW, Man Lo EC, Huang MZ, Hung Chu C. An overview of dentist-patient communication in quality dental care. *Dentistry journal*, 2025;13(1):1-13.
13. Zavras J, Hwang H, Murray G, Zletni A, Shanmugham J. Educational intervention to increase parental knowledge and acceptance of pediatric imaging. *Journal of Pediatrics &*

Neonatal Care, 2018;8(1):7-12.

14.Sisk BA, Antes AL, Burrous S, Dubois JM.Parental attitudes toward artificial intelligence-driven precision medicine technologies in pediatric healthcare. Children (Basel), 2020;7(9):1-16.

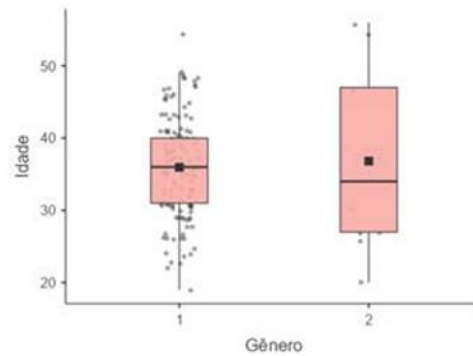
FIGURA 1

Figura 1: Distribuição da idade dos participantes segundo o gênero. Box plots ilustram a mediana, os quartis e os valores extremos da idade, comparando participantes do sexo feminino “1” (n =135) e masculino “2” (n =11).

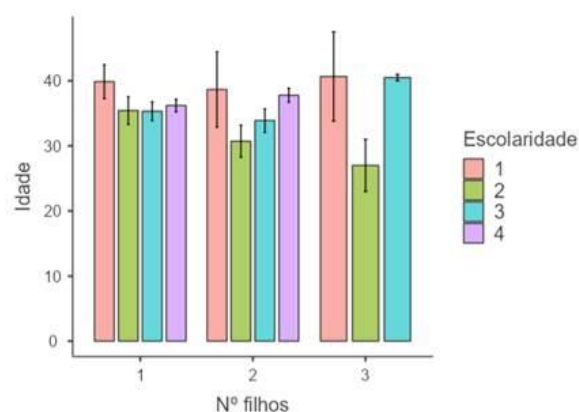
FIGURA 2

Figura 2: Média da idade dos participantes segundo o número de filhos e nível de escolaridade. Gráfico de barras apresentando a variação da média da idade em diferentes combinações de número de filhos (1 a 3 ou mais) e níveis de escolaridade (1=Ensino fundamental incompleto, 2=Ensino fundamental completo e médio incompleto, 3=Ensino médio completo ou superior incompleto, 4=Ensino superior completo).

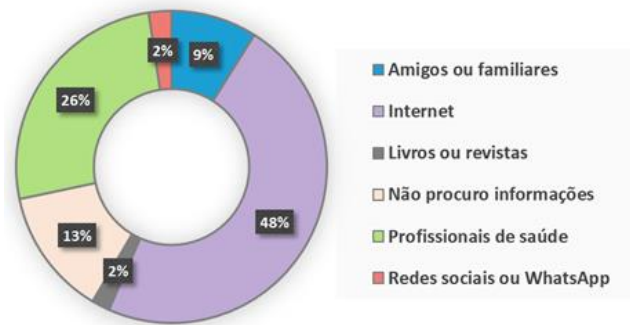
FIGURAS 3

Figura 3: Distribuição das fontes de informação sobre radiação em exames odontológicos.

TABELAS

Tabela 1: Associação entre variáveis explicativas e o nível de preocupação com radiação em exames odontológicos.

Variáveis explicativas	χ^2	Gl	P	ϵ^2
Idade	13, 079	2	0, 001*	0, 08958
Gênero	3, 649	2	0, 161	0, 02499
Escolaridade	1, 837	2	0, 399	0, 01258
Nº filhos	2, 782	2	0, 249	0, 01906
Frequência de consultas	0, 692	2	0, 708	0, 00474
Filho fez radiografia	0, 923	2	0, 630	0, 00632
Já recusou exame	4, 648	2	0, 098	0, 03183
Benefício > risco	10, 245	2	0, 006*	0, 07017
Dialoga com dentista	7, 642	2	0, 022*	0, 05234
Confiança na proteção	7, 846	2	0, 020*	0, 05374
Informação do dentista	2, 987	2	0, 225	0, 02046
Busca informações	22, 453	2	< 0, 001*	0, 15379
Fonte de Informação	8, 789	2	0, 012*	0, 06020
Alternativas aos raios-X	8, 027	2	0, 018*	0, 05498
Dentista deve informar	3, 674	2	0, 159	0, 02516
Tecnologia reduziu risco	9, 672	2	0, 008*	0, 06625

Nota: Teste de Kruskal-Wallis para associação entre variáveis e o nível de preocupação com a radiação. *Valores de $p < 0,05$ indicam significância estatística. O tamanho do efeito foi estimado pelo epsilon quadrado (ϵ^2), com interpretações: pequeno ($< 0,06$), moderado ($0,06-0,14$) e grande ($> 0,14$).

Tabela 2: Estimativas dos coeficientes da regressão ordinal multivariada para a preocupação dos pais com a exposição à radiação em exames odontológicos.

Preditor	Estimativa s	Erro- padrão	Z	p	Razão de Chances (OR)
Idade	0,0493	0,0252	1,957	0,050*	1,051
Benefício > risco					
Neutro – Discordo	-0,5549	0,6483	-0,856	0,392	0,574
Concordo – Discordo	-1,221	0,6285	-1,943	0,052	0,295
Dialoga com dentista					
Raramente – Nunca	0,0768	0,8236	0,093	0,926	1,080
Sempre – Nunca	0,5659	1,0539	0,537	0,591	1,761
Confiança na proteção					
Neutro - Pouco confio	0,0727	0,7577	0,096	0,924	1,075
Confio - Pouco confio	-0,5657	0,7007	-0,807	0,419	0,568
Busca informações					
Às vezes – Nunca	1,964	0,4712	4,167	< 0,001*	7,126
Sempre – Nunca	1,609	0,5632	2,856	0,004*	4,995
Fonte de Informação	-0,1320	0,2217	-0,595	0,552	0,876
Alternativas aos raios-X					
Neutro – Discordo	1,248	0,5121	2,437	0,015*	3,485
Concordo – Discordo	1,439	0,5705	2,521	0,012*	4,216
Tecnologia reduziu risco					
Neutro – Discordo	-0,9239	0,7403	-1,248	0,212	0,397
Concordo – Discordo	-1,402	0,7240	-1,936	0,053	0,246

Nota: O modelo ordinal ajustado apresentou qualidade de ajuste moderada (Desviância = 250; AIC = 282; R² de Nagelkerke = 0,126). A variável dependente "nível de preocupação dos pais com a exposição à radiação" foi ordenada em três níveis: 1 (baixo), 2 (moderado) e 3 (alto). *Valores de p < 0,05 indicam significância estatística.

Tabela 3: Resultados da regressão ordinal avaliando a associação entre as fontes de informação utilizadas e os níveis de preocupação dos pais com a exposição à radiação em exames odontológicos.

Preditor	Estimativas	Erro-padrão	Z	p	Razão de Chances (OR)
Fonte da informação:					
Amigos ou familiares – Não procuro informações	1, 52	0, 583	2, 61	0, 009*	4, 57
Internet – Não procuro informações	1, 11	0, 420	2, 64	0, 008*	3, 04
Livros ou revistas – Não procuro informações	1, 37	1, 010	1, 36	0, 173	3, 95
Profissionais de saúde – Não procuro informações	1, 05	0, 451	2, 32	0, 021*	2, 85
Redes sociais ou WhatsApp – Não procuro informações	1, 37	0, 818	1, 68	0, 093	3, 95

Nota: A variável dependente foi categorizada em três níveis ordenados de menor (1) para maior (3) preocupação com a radiação. O modelo ordinal apresentou baixo poder explicativo (R^2 de Nagelkerke = 0,030), com valores de desviância e AIC de 435 e 449, respectivamente. *Valores de $p < 0,05$ indicam significância estatística.

Suplemento - Questionário

Perguntas ao responsável da criança:

DADOS DEMOGRÁFICOS

1. Quantos anos você tem? _____ anos

2. Qual o seu gênero?

☐ Masculino

☐ Feminino

☐ Outro

3. Qual o seu nível de escolaridade?

☐ Ensino fundamental incompleto

☐ Ensino fundamental completo e médio incompleto

☐ Ensino médio completo ou superior incompleto

☐ Ensino superior completo

4. Quantos filhos de até 10 anos você tem?

☐ 1

☐ 2

☐ 3 ou mais

HISTÓRICO ODONTOLÓGICO

5. Qual a frequência das consultas odontológicas do(s) seu(s) filho(s) de até 10 anos?

☐ A cada 3 meses

☐ A cada 6 meses

☐ Anualmente

6. Algum dos seus filhos de até 10 anos já foi submetido ao raio-X odontológico?

☐ Sim

☐ Não

PERCEPÇÕES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO

7. Em que medida você se preocupa com a exposição do seu(s) filho(s) de até 10 anos à radiação durante exames radiográficos odontológicos?

- ☐ 1 - Não me preocupo
- ☐ 2 - Pouco preocupado(a)
- ☐ 3 - Moderadamente preocupado(a)
- ☐ 4 - Preocupado(a)
- ☐ 5 - Muito preocupado(a)

8. Você já recusou que seu(s) filho(s) de até 10 anos fizessem algum tipo de radiografia odontológica devido a preocupações com radiação?

- ☐ 1 - Nunca recusei
- ☐ 2 - Raramente recusei
- ☐ 3 - Às vezes recusei
- ☐ 4 - Frequentemente recusei
- ☐ 5 - Sempre recusei

RISCOS À RADIAÇÃO

9. Você acredita que os benefícios dos exames de raio-X odontológicos superam os riscos de exposição à radiação?

- ☐ 1 - Discordo totalmente
- ☐ 2 - Discordo
- ☐ 3 - Neutro
- ☐ 4 - Concordo
- ☐ 5 - Concordo totalmente

10. Com que frequência você discute suas preocupações sobre radiação odontológica com o dentista do seu(s) filho(s) antes dos exames?

- ☐ 1 - Nunca
- ☐ 2 - Raramente
- ☐ 3 - Às vezes
- ☐ 4 - Frequentemente
- ☐ 5 - Sempre

11. Em que medida você confia nas medidas de proteção radiológica adotadas pelo consultório odontológico do(s) seu(s) filho(s)?

- ☐ 1 - Não confio
- ☐ 2 - Pouco confio
- ☐ 3 - Neutro
- ☐ 4 - Confio
- ☐ 5 - Confio totalmente

COMUNICAÇÃO SOBRE OS RISCOS E BENEFÍCIOS DOS EXAMES RADIOGRÁFICOS

12. Você acredita que os dentistas informam adequadamente sobre os riscos de radiação odontológica aos pais?

- ☐ 1 - Discordo totalmente
- ☐ 2 - Discordo
- ☐ 3 - Neutro
- ☐ 4 - Concordo
- ☐ 5 - Concordo totalmente

13. Você procura informações sobre os riscos e benefícios dos exames radiográficos odontológicos para seus filhos antes de decidir realizá-los?

- ☐ 1 - Nunca
- ☐ 2 - Raramente
- ☐ 3 - Às vezes
- ☐ 4 - Frequentemente
- ☐ 5 - Sempre

14. Se você procura informações, mesmo que raramente, onde costuma procurar? (pode escolher mais de uma opção)

- ☐ Internet
- ☐ Livros ou revistas
- ☐ Profissionais de saúde
- ☐ Amigos ou familiares
- ☐ Redes sociais ou WhatsApp

☐ Não procuro informações

☐ Outros: _____

15. Você acredita que existem alternativas aos exames radiográficos odontológicos que seriam igualmente eficazes no diagnóstico, mas com menos exposição à radiação?

☐ 1 - Discordo totalmente

☐ 2 - Discordo

☐ 3 - Neutro

☐ 4 - Concordo

☐ 5 - Concordo totalmente

16. Você acha que os profissionais de saúde dentária deveriam informar mais sobre os riscos da exposição à radiação dos exames radiográficos odontológicos?

☐ 1 - Discordo totalmente

☐ 2 - Discordo

☐ 3 - Neutro

☐ 4 - Concordo

☐ 5 - Concordo totalmente

17. Você considera que a tecnologia utilizada nos exames radiográficos odontológicos evoluiu o suficiente para reduzir significativamente os riscos de exposição à radiação?

☐ 1 - Discordo totalmente

☐ 2 - Discordo

☐ 3 - Neutro

☐ 4 - Concordo

☐ 5 - Concordo totalmente

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este estudo evidencia que a percepção parental em relação à radiação odontológica pediátrica resulta da interação de fatores sociodemográficos, informacionais e comunicacionais. A análise dos dados reforça a importância de compreender a percepção dos pais como elemento fundamental no processo de cuidado em saúde bucal infantil.

O questionário utilizado mostrou-se claro, consistente e confiável, com respostas estáveis ao longo do tempo (teste–reteste), o que fortalece a credibilidade dos achados e reforça a interpretação dos fatores que influenciam a percepção parental. Ao demonstrar como a idade dos responsáveis, as fontes de informação e a qualidade da comunicação com o profissional influenciam a percepção parental, este trabalho contribui para a construção de estratégias educativas mais eficazes, capazes de promover segurança, confiança e adesão às condutas clínicas necessárias.

Ainda que limitado a uma amostra local, o estudo amplia o debate sobre a necessidade de políticas e práticas em saúde que integrem tecnologia diagnóstica segura com diálogo claro e acessível. Sendo assim, a pesquisa em odontopediatria deve avançar não apenas no campo técnico, mas também no reconhecimento das dimensões humanas que permeiam o atendimento.

5 CONCLUSÃO

Este estudo alcançou seus objetivos utilizando um questionário estruturado com excelentes propriedades psicométricas para avaliar as percepções parentais sobre exposição à radiação em radiografias odontológicas pediátricas, confirmando sua aplicabilidade como instrumento confiável para pesquisas futuras e avaliação clínica.

Quanto aos fatores associados à preocupação parental, identificou-se que idade, busca ativa por informações e acreditar que existem alternativas aos exames radiográficos odontológicos são preditores significativos de maior preocupação. Paradoxalmente, a busca por informações amplifica a preocupação em vez de atenuá-la, especialmente quando mediada por fontes não científicas.

A análise das fontes de informação revelou que internet, amigos/familiares e profissionais de saúde estão todos associados a maior preocupação parental, evidenciando que a origem da informação é um determinante crítico na formação das percepções. Estes achados reforçam a necessidade de protocolos de comunicação estruturados, baseados em evidências, conduzidos pelo cirurgião-dentista, que contextualizem adequadamente os riscos e benefícios da radiografia diagnóstica.

Pesquisas futuras devem avaliar intervenções educativas direcionadas que promovam confiança, adesão aos exames radiográficos indicados e tomada de decisão compartilhada informada na odontopediatria.

REFERÊNCIAS

- AKLEYIN, E.; YAVUZ, Y. Evaluation of radiation exposure due to dental radiographs taken during endodontic treatment sessions in young permanent teeth. **Medicina**, v. 58, p. 1-7. 2022.
- APS J. K. M. *et al.* Diagnostic efficacy of and indications for intraoral radiographs in pediatric dentistry: a systematic review. **Eur Arch Paediatr Dent**, v. 21, n. 4, p. 429-462, May./Aug. 2020.
- BEHLING, R. X-ray sources: 125 years of developments of this intriguing technology. **Phys Med**, v. 79, p. 162-187, Aug./Nov. 2020.
- BENAVIDES, E. *et al.* Optimizing radiation safety in dentistry. **The Journal of the American Dental Association**, v. 155, n. 4, p. 280-293, Feb./Apr. 2024.
- BIRANT, S.; ILISULU, S. C.; OZCAN, H. Parent's perspective towards dental radiography for children. **J Dent Sci**, v. 18, p. 1778-1785. 2023.
- CHIRI, R. *et al.* Parental knowledge and attitudes regarding dental radiography for children. **Australian Dental Journal**, v. 58, n. 4, p. 464-469, June. 2013.
- DAVE, M. *et al.* Evaluating compliance of dental radiography for paediatric patient assessment in specialised tertiary care units: a United Kingdom multi-centre survey. **British Dental Journal**, v. 229, n. 3, p. 184-189, Aug. 2020.
- ESPELID, I.; MEJÅRE, I.; WEERHEIJM, K. EAPD guidelines for use of radiographs in children. **European Journal of Paediatric Dentistry**, v. 1, p. 40-48. 2003.
- FREY, E.; BONFIGLIOLI, C.; FRAWLEY, J. Parents' use of social media for health information before and after a consultation with health care professionals: Australian cross-sectional study. **JMIR Pediatrics and Parenting**, v. 6, p. 1-11, Oct. 2023.
- GAMBA, T. O. *et al.* Impact of dental imaging on pregnant women and recommendations for fetal radiation safety: A systematic review. **Imaging Science in Dentistry**, v. 54, n. 1, p. 1-11, Jan./Mar. 2024.
- HAZELL, L. J.; SMITH, M. Parents perceptions of paediatric care in two radiology departments within Johannesburg, South Africa. **Radiography**, v. 30, n. 2, p. 659-665, Mar. 2024.
- HENNING, C. L. *et al.* Frequency of dental x-ray diagnostics in children and adolescents: What is the radiation experience? **Diagnostics**, v. 13, p. 1-12, Jan. 2023.
- JAYARAMAN, J. *et al.* Radiographic diagnosis in the pediatric dental patient. **Dental clinics of North America**, v. 65, n. 3, p. 643-667, May./July. 2021.
- KOSE, T. E. *et al.* Factors affecting the parental knowledge, beliefs, and attitudes towards

pediatric dental X-rays. **Clinical oral investigation**, v. 26, n. 11, p. 6539-6549, July./Nov. 2022.

KUBB, C.; FORAN, H. M. Risk factors for distress during online health information seeking behavior in parents. **European Journal of Public Health**, v. 30, p. 1-2, Sept. 2020.

KUHNISCH, J. *et al.* Best clinical practice guidance for prescribing dental radiographs in children and adolescents: na EADP polity document. **European Archives of Paediatric Dentistry**, v. 21, n. 4, p. 375-386, Nov./Aug. 2020.

MANDINIC, Z. *et al.* Evaluation of dentists' knowledge about the use of radiology in pediatric dentistry in Serbia. **Vojnosanitetski Pregled**, v. 78, n. 8, p. 851-857. 2021.

MASTHOFF, M. *et al.* Dental Imaging- A basic guide for the radiologist. **Fortsohr Rontgenstr**, v. 191, n. 3, p. 192-198. 2019.

MENAKER, N. H. *et al.* Prescription of bitewing and panoramic radiographs in pediatric dental patients: na assessment of current trends and provider compliance. **Journal of the American Dental Association**, v. 153, n. 1, p. 23-30, Oct./Jan. 2022.

NORR, A. M.; CAPRON, D. W.; SCHMID, N. B. Medical information seeking: impact on risk for anxiety psychopathology. **Journal of behavior therapy and experimental psychiatry**, v. 45, n. 3, p. 402-407. 2014.

OAKLEY, P. A.; HARRISON, D. E. X-ray hesitancy: patients' radiophobic concerns over medical X-rays. **Dose-Response: an International Journal**, v. 18, n. 3, p. 1-11, July./ Sept. 2020.

OIKARINEN, H. T. *et al.* Parents' received and expected information about this child's radiation exposure during radiographic examinations. **Pediatric Radiology**, v. 49, n. 2, p. 155-161, Feb./Nov. 2019.

QUARI, L. Y. *et al.* An assessment of the public's perceptions of radiation exposure and risk associated with dental radiographs: a cross-sectional study. **Cureus**, v. 15, n. 10, p. 2-17. 2023.

RASMUSSEN, J.; EWALD, J.; STERNER, T. Gender and life-stage dependent reactions to the risk of radioactive contamination: a survey experiment in Sweden. **Plos one**, p. 1-17. 2020.

SISK, B. A. *et al.* Parental attitudes toward artificial intelligence-driven precision medicine technologies in pediatric healthcare. **Children (Basel)**, v. 7, n. 9, p. 1-16, Setp. 2020.

SREENIVASAN, S. K. *et al.* Knowledge, attitude, and practices of parents toward pediatric dental radiography. **Journal of Health and Allied Sciences**, v. 12, n. 4, p. 448-453. 2022.

TIGMEANU, C. V. *et al.* Ethical Aspects in Pediatric Radiology. **Revista de Chimie**, v. 69, n. 11, 4204-4209. 2018.

YING HO, J. C. *et al.* An overview of dentist-patient communication in quality dental care.

Dentistry journal, v. 13, n. 1, p. 1-13. 2025.

ZAVRAS, J. *et al.* Educational intervention to increase parental knowledge and acceptance of pediatric imaging. **Journal of Pediatrics & Neonatal Care**, v. 8, n. 1, p. 7-12. 2018.

ANEXO A — Comprovante de submissão do artigo

29/10/2025, 18:30

Manuscript submitted to Community Dentistry and Oral Epidemiology - carolinamaron@id.uff.br - E-mail de Universidade Fed...

Gmail

99%

Escrever

Mail

Caixa de entrada1.048

Chat

Com estrela

Meet

Adiados

Enviados

Rascunhos10

Mais

Marcadores

Pesquisar e-mail

Ativo

uff

18:21 (há 9 minutos)

1 de 126/9

Community Dentistry and Oral Epidemiology

<cdoejournal@wiley.com>

para mim

WILEY

Dear Mrs. Carolina Silva Maron CRUZ,

Thank you for submitting your manuscript "Parental Perception of Radiation Exposure in Pediatric Dental Radiographic Examinations" to Community Dentistry and Oral Epidemiology. Your unique manuscript ID is: 0799101.

We will confirm this submission with all authors of the manuscript.

As submitting author, you will be the primary recipient of communications from the journal. You will be responsible for responding to editorial queries and making updates to the manuscript if needed.

You can visit the manuscript details page at any time to track the status of your manuscript.

MANUSCRIPT DETAILS

Kind regards,

Community Dentistry and Oral Epidemiology

ANEXO B — Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PREOCUPAÇÃO DOS PAIS COM A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS PEDIÁTRICAS.

Pesquisador Responsável: CAROLINA SILVA MARON CRUZ

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 81282824.4.0000.5626

Submetido em: 26/08/2024

Instituição Proponente: Programa de Pós Graduação em Odontologia Nova Friburgo

Situação da Versão do Projeto: Aprovado

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

Comprovante de Recepção: PB_COMPROVANTE_RECEPCAO_2369862

DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

Versão Atual Aprovada (PO) - Versão 2

Pendência de Parecer (PO) - Versão 2

Curriculo dos Assistentes

Documentos do Projeto

Comprovante de Recepção - Submissão

Cronograma - Submissão 2

Folha de Rosto - Submissão 2

Informações Básicas do Projeto - Submissão

Outros - Submissão 2

Projeto Detalhado / Brochura Investigação

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa

Apreciação 2 - Polo Universitário de Nova Friburgo

Pareceres

Pesquisador Responsável pela Apreciação

Projeto Original (PO) - Versão 1

Curriculo dos Assistentes

Documentos do Projeto

Apreciação 1 - Polo Universitário de Nova Friburgo

Apreciação 1 - Universidade Federal Fluminense

Projeto Completo

Tipo de Documento	Situação	Arquivo	Postagem	Ações
Parecer Consubstanciado do CEP	Aceito	PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_7083333.pdf	17/09/2024 18:12:55	

LISTA DE APRECIÇÕES DO PROJETO

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO	CAROLINA SILVA MARON CRUZ	2	26/08/2024	17/09/2024	Aprovado	Não	

ANEXO C — Convite para responsáveis com filhos(as) em tratamento

Convite para Pesquisa: PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS.

Estamos realizando uma pesquisa para entender a preocupação dos pais sobre a exposição à radiação em radiografias odontológicas pediátricas. Convidamos você a participar da nossa pesquisa. O questionário pode ser preenchido de duas maneiras:

1. Versão Impressa: Exclusiva para os responsáveis das crianças que estão atualmente em tratamento. Um encontro presencial será agendado no consultório onde a criança está em tratamento. Durante o encontro, você será informado(a) sobre o estudo e, ao concordar com os termos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), preencherá um questionário impresso em papel A4, contendo 17 perguntas objetivas.
2. Versão Online: Disponível para os responsáveis que preferirem preencher o questionário de forma virtual (online). Caso se interesse por esse formato virtual, você receberá um link via WhatsApp para acessar o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE). Após a leitura e concordância com os termos, poderá preencher o questionário online por meio da plataforma Google Forms. Para essa opção, é necessário ter um dispositivo eletrônico com acesso à internet.

Por favor, informe-nos a sua preferência entre a versão impressa ou online do questionário. Se optar por não participar, compreendemos e respeitamos sua decisão. Agradecemos desde já por sua colaboração!

ANEXO D — Convite para responsáveis com filhos(as) que já concluíram o tratamento odontológico

Convite para Pesquisa: PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE A EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS.

Estamos conduzindo uma pesquisa para compreender a preocupação dos pais sobre a exposição à radiação em radiografias odontológicas pediátricas e convidamos você a participar. O questionário, com 17 perguntas objetivas, está disponível para preenchimento online.

Para participar, é necessário ter um dispositivo eletrônico com acesso à internet. Você receberá um link via WhatsApp para acessar o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE). Após ler e concordar com os termos, poderá preencher o questionário através da plataforma Google Forms.

Caso decida não participar, compreendemos e respeitamos sua decisão.

Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração!

ANEXO E — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participantes

Prezado(a) Participante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Percepção parental sobre a exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis”, conduzida por Carolina Silva Maron Cruz. Este estudo tem como objetivo investigar as preocupações dos pais em relação à exposição à radiação durante radiografias odontológicas pediátricas. Sua participação é completamente voluntária e você pode desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer prejuízo. Não haverá compensação financeira pela participação.

O questionário é composto por 17 perguntas objetivas, sendo 6 sobre informações demográficas (idade, gênero, nível de escolaridade, número de filhos de até 10 anos, frequência de consultas odontológicas e histórico de radiografias odontológicas) e 11 sobre preocupações relacionadas à radiação, percepção dos benefícios e riscos, confiança nas medidas de proteção radiológica, percepção da comunicação dos dentistas sobre os riscos e alternativas ou evoluções tecnológicas que reduzem os riscos.

Sua participação não apresenta riscos significativos, mas pode causar desconforto ao responder perguntas sobre temas sensíveis. Você tem o direito de não responder a qualquer questão e pode se retirar da pesquisa a qualquer momento sem necessidade de justificativa.

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para esta pesquisa. Não haverá divulgação individual dos resultados e as informações coletadas serão eliminadas ao término do estudo. A pesquisadora se compromete a publicar os resultados de forma consolidada e anônima em meios acadêmicos e científicos.

Se você concorda em participar e aceita os termos descritos neste TCLE, por favor, assine ao final deste documento. O TCLE possui duas vias: uma para você e outra para a pesquisadora responsável. Para dúvidas sobre o projeto e sua participação, entre em contato com os seguintes endereços e telefones:

Pesquisadora Responsável:

Carolina Silva Maron Cruz

Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense

Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22, Bairro Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP: 28625-650
E-mail: carolinamaron23@gmail. com
Telefone: 22 99999-83070

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de Nova Friburgo:
Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo, próximo à
portaria do Campus – Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP 28625-650
Telefone: 22 98101-2753
E-mail: cep. isnf. comite@id. uff. br

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Nova Friburgo, ____ de _____ de ____

Nome do(a) Participante: _____

Assinatura do(a) Participante: _____

Nome da Pesquisadora: _____

Assinatura da Pesquisadora: _____

ANEXO F — Registro de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado(a) Participante,

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Percepção parental sobre a exposição à radiação em exames radiográficos odontológicos infantis”, conduzida por Carolina Silva Maron Cruz. O objetivo deste estudo é investigar a preocupação dos pais com a exposição à radiação em radiografias odontológicas pediátricas.

Sua participação é totalmente voluntária. Você pode desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer prejuízo. Não haverá compensação financeira pela participação.

O questionário contém 17 perguntas objetivas, divididas em 6 sobre informações demográficas (idade, gênero, nível de escolaridade, número de filhos de até 10 anos, frequência de consultas odontológicas e histórico de radiografias odontológicas) e 11 sobre preocupações relacionadas à exposição à radiação, percepção dos benefícios e riscos, confiança nas medidas de proteção radiológica, percepção da comunicação dos dentistas sobre os riscos associados e alternativas ou evoluções tecnológicas que reduzem os riscos. Sua participação não apresenta riscos significativos, mas pode causar desconforto ao responder perguntas sobre temas sensíveis. Você tem o direito de não responder a qualquer pergunta e pode se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de justificativa.

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para esta pesquisa. Não haverá divulgação individual dos resultados e as informações coletadas serão eliminadas ao término do estudo. A pesquisadora se compromete a publicar os resultados de forma consolidada e anônima em meios acadêmicos e científicos.

Se você concorda com os termos descritos e deseja participar desta pesquisa, por favor, clique no link abaixo para acessar o questionário e registrar seu consentimento digitalmente. Recomendamos que você guarde uma cópia deste RCLE eletrônico para futuras referências.

Link para o Questionário: <https://forms.gle/vk6HDLRqmC56iwkm6>

Para dúvidas sobre o projeto e sua participação, entre em contato com:

Pesquisadora Responsável:

Carolina Silva Maron Cruz

Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense

Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22, Bairro Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP: 28625-650

E-mail: carolinamaron23@gmail. com

Telefone: 22 99999-83070

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de Nova Friburgo:

Rua Doutor Sílvio Henrique Braune, 22, Sala 01, Mezanino, 2º andar, anexo, próximo à portaria do Campus – Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP 28625-650

Telefone: 22 98101-2753

E-mail: cep. isnf. comite@id. uff. br